

Estimación Profesional de Costos – Restaurante Smash Order

Resumen Ejecutivo

El presente documento detalla la estimación de costos para el desarrollo integral del sistema web del restaurante Smash Order, abarcando tanto el *backend* como el *frontend*.

El costo estimado total del proyecto asciende a **63.140.000 COP** (sin incluir margen de contingencia), basado en un plazo de ejecución de 4 meses con un equipo de 6 desarrolladores especializados. El proyecto entregará una solución robusta y escalable que cubre la gestión completa de usuarios, productos, pedidos, reservas, pagos y paneles administrativos.

Detalles del Proyecto

Característica	Detalle
Fecha de Estimación	18 de noviembre de 2025
Proyecto	Desarrollo web integral para restaurante (Backend y Frontend)
Duración Estimada	4 meses
Equipo	3 desarrolladores (2 Backend, 1 Frontend)
Costo Total Estimado	33.140.000 COP (sin contingencia)

Tecnologías Clave

Componente	Stack Tecnológico
Backend	Java 21, Spring Boot 3.5.5, PostgreSQL, Docker, Traefik/Traefik API Gateway, Jenkins CI/CD
Frontend	Vue.js 3, Bootstrap 5, Axios, FontAwesome, Docker, nginx
Infraestructura	Docker Compose (para Prod, QA, Dev),

	PostgreSQL, Contenedores
Licencias	Stack Open Source (No se requieren licencias comerciales)

A. Alcance y Módulos del Proyecto

El proyecto está dividido en módulos para garantizar una implementación organizada y funcional:

Backend (Desarrollo de Servicios y Lógica)

- **Gestión de Usuarios y Roles:** Control de acceso, perfiles y permisos diferenciados (Administrador, Empleado, Cliente).
- **Autenticación y Autorización (JWT):** Implementación de tokens web para sesiones seguras.
- **Gestión de Menú:** Administración de productos, categorías, precios y disponibilidad.
- **Gestión de Pedidos y Reservas:** Sistema para tomar, procesar y rastrear pedidos en línea y reservas de mesas.
- **Integración de Pagos:** Conexión con pasarelas de pago externas.
- **Administración:** Módulos de gestión de mesas y facturación.
- **APIs RESTful:** Desarrollo de interfaces documentadas con OpenAPI para la comunicación con el frontend.
- **Notificaciones y Reportes:** Generación de informes de ventas y alertas del sistema.

Frontend (Interfaz de Usuario y Experiencia)

- **Portal Público y Privado:** Interfaz de usuario adaptable y optimizada para la experiencia del cliente.
- **Autenticación:** Formulario de registro, login y gestión de perfil de usuario.
- **Catálogo Interactivo:** Navegación por productos y menú con filtros y búsqueda.
- **E-Commerce:** Carrito de compras funcional y proceso de pago en línea.
- **Paneles de Gestión:** Interfaces dedicadas para el Administrador, Empleados (toma de pedidos, cocina) y Clientes (historial).
- **Visualización:** Módulo para ver facturas y gestionar reservas personales.
- **Notificaciones:** Alertas de estado de pedidos y actualizaciones del sistema.

B. Cronograma de Desarrollo (4 Meses)

El proyecto se planifica en 4 meses (16 semanas), con el siguiente desglose por área:

Mes	Backend (2 Desarrolladores)	Frontend (1 Desarrolladores)
-----	-----------------------------	------------------------------

1	Diseño de Base de Datos y Arquitectura de Microservicios.	Maquetación, Diseño de UI/UX, Implementación de Módulo de Login/Registro.
2	Desarrollo de APIs de Usuarios, Productos y Pedidos principales.	Desarrollo de Catálogo Interactivo, Carrito de Compras, Paneles de Cliente.
3	Integración con Pasarelas de Pago, Módulo de Reservas y Notificaciones.	Implementación de Flujo de Pedidos, Reservas, y Visualización de Facturación.
4	Pruebas Unitarias/Integración, QA Final, Despliegue en Producción y Documentación.	Ajustes de Estilo, QA, Despliegue y Pruebas de Usabilidad.

1. Costos de Personal

Esta sección detalla el costo de la mano de obra, que constituye el componente principal del presupuesto.

Área	Nº Devs	Sueldo/Dev/Mes (COP)	Costo Mensual (COP)	Costo Total (4 meses) (COP)
Backend	2	2.500.000	5.000.000	20.000.000
Frontend	1	2.500.000	2.500.000	10.000.000
Total	3	—	7.500.000	30.000.000

Notas de Cálculo:

- **Costo por Hora Estimado:** 15.625 COP/hora (basado en 2.500.000 / 160 horas laborales al mes).
- **Total de Horas Trabajadas:** 3.840 horas.

2. Costos de Infraestructura y Herramientas

Esta sección cubre los costos operacionales y de servicios necesarios para el desarrollo y el despliegue de la aplicación.

Concepto	Costo Mensual Estimado (COP)	Costo Total (4 meses) (COP)	Detalle/Comentario
Infraestructura Cloud	600.000	2.400.000	VM Linux (2 vCPU, 4GB RAM), DB gestionada (PostgreSQL), almacenamiento y monitoreo básico.
Herramientas de Colaboración	120.000	480.000	Repositorio privado (GitHub/GitLab), CI/CD, comunicación y gestión de tareas (plan pago básico).
Dominio Web y Correo	15.000	60.000	Adquisición de dominio (.com/.net) y servicio de correo corporativo.
Licencias/Contingencia (Software)	—	200.000	Costo reservado para plugins, integraciones o software propietario de bajo costo (si aplica).
Total Otros Recursos	735.000	3.140.000	

3. Costo Total del Proyecto

El costo total del proyecto se desglosa con la inclusión de diferentes márgenes de contingencia recomendados para gestionar riesgos.

Concepto	Costo Base (COP)	Costo + 5%	Costo + 10%
----------	------------------	------------	-------------

		Margen	Margen
Personal	30.000.000	31.500.000	33.000.000
Otros Recursos	3.140.000	3.297.000	3.454.000
TOTAL GENERAL	33.140.000	34.797.000	36.454.000

C. Riesgos y Mitigaciones

El plan de desarrollo incorpora gestión de riesgos activa:

Riesgo Principal	Mitigación Propuesta
Retrasos por cambios de alcance	Definición de alcance estricto, gestión de cambios formal y priorización.
Bugs críticos en producción	Pruebas automatizadas (unitarias y de integración) y QA continuo durante el Mes 4.
Fallo en integración de pagos	Validación temprana de API de pasarela de pago y desarrollo de mocks.
Problemas de rendimiento	Pruebas de carga y estrés en el Mes 4. Uso de Spring Boot y PostgreSQL optimizados.

D. Alternativas de Reducción de Costos

Para reducir el costo de 3.140.000 COP en infraestructura y herramientas, se puede considerar:

1. Uso de servicios cloud gratuitos (AWS Free Tier, Azure).
2. Uso de repositorios gratuitos (GitHub Free, GitLab Community).
3. Uso de herramientas de comunicación gratuitas (Discord, Google Chat).
4. Maximizar el uso de frameworks y librerías *open source*.

E. Desglose y Notas Realistas

1. **Enfoque de Desarrollo:** El stack moderno (Java/Spring Boot y Vue.js) está elegido para maximizar la robustez, escalabilidad y mantenibilidad, justificando la inversión en personal altamente calificado.

2. **Infraestructura:** El costo de 2.400.000 COP cubre los ambientes de desarrollo, QA y producción. Si se requiere **alta disponibilidad (HA)**, balanceo avanzado o bases de datos redundantes, este costo incrementará significativamente.
3. **Herramientas:** El costo es marginal (480.000 COP) y puede ser eliminado si la empresa ya tiene suscripciones corporativas (ej. Office 365, Slack Business, GitHub Enterprise).

5. Recomendaciones Profesionales

Para proceder con la máxima eficiencia, se recomienda:

- **Validación de Recursos:** Confirmar si Smash Order ya dispone de infraestructura, licencias o herramientas corporativas para descontarlas del presupuesto.
- **Definición de Contingencia:** Aprobar un margen de contingencia del 5% (66.297.000 COP total) para cubrir imprevistos menores.
- **Servicios Post-Desarrollo:** Este estimado **no incluye** servicios de soporte, mantenimiento ni capacitación post-despliegue, los cuales deben ser cotizados por separado si se requieren.
- **Infraestructura HA:** Si la aplicación debe soportar picos de demanda muy altos o requiere disponibilidad del 99.99%, se debe solicitar una cotización de infraestructura de alta disponibilidad por separado.